

三安光电 AI 费用预决算管理系统

产品设计书

0. 本文档与需求稿 V2 的关系

文档	角色	内容
需求调研稿 V2	阶段一对齐结论	客户现状、痛点、一期三目标、不做清单、待确认
本产品设计稿 V1	阶段二设计产物	把 V2 的确认范围落为可实现的架构 / 模块 / 流程
docs/plans/ 任务拆分	阶段二延伸	一期建设的可执行阶段与任务清单
开发实现	阶段三	只读本文 + plans，不重新讨论需求

纪律：本稿只处理 V2 已确认的范围。V2 §8 的 21 项待确认内容，凡影响设计的，统一归集到本文第 8 节「待拍板清单」，不在此展开假设。

本文档版本：V1（2026-08-21），基于需求调研稿 V2（会议纪要确认版）首次产出产品设计稿。

1. 一期范围与设计约束

1.1 一期三目标

目标	核心内容	对应模块（见第 4 节）
目标一·预算编制及统计自动化	统一窗口、统一科目、一次填报、自动汇总、多维度报表、调整确认、查询	M2 主数据 / M3 编制 / M4 版本平衡 / M5 协商 / M6 规则引擎
目标二·简单预算执行跟踪	费控导出实际 → 人工 Excel 导入；预算 vs 实际、执行率、超标预警；一期事后分析为主，不强制事前锁预算	M8 执行跟踪
目标三·AI 费用风险识别	疑似错科目 / 费用转移 / 异常增长 / 报销异常 / 结构异常 / 高风险单位；AI 仅提示，人工复核	M7 AI 诊断与风险筛查

1.2 一期明确不做

全面改造费控系统 / 替代报销系统 / 强制事前锁预算 / 复杂实时费控 / AI 自动审批 / AI 直接判定违规 / AI 直接决定压降金额 / 一次性建设完整集团财务管理平台。

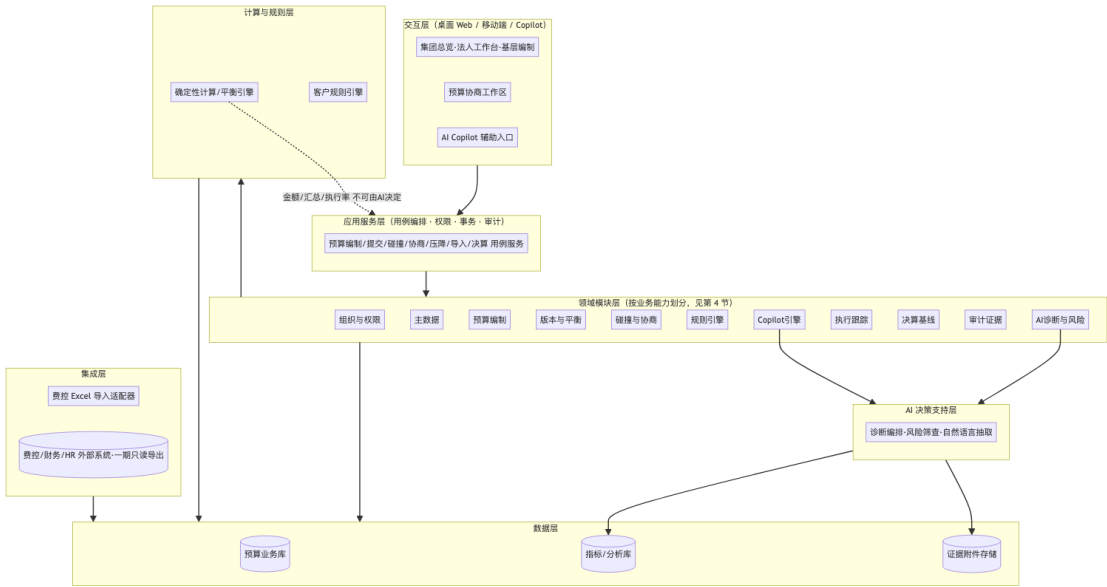
1.3 设计硬约束

- 双轨并存：**系统须同时支撑「财务预算线（期间费用口径，财务部主导，自下而上）」与「职能管理预算线（降本目标口径，11 职能中心主导，管理口径）」，并支持双口径对账。
- 统一数据源：**以 ~390 项「经济事项」为最细事实源，系统按「经济事项 → 会计科目」映射自动生成财务/各中心/事业部/管理层多口径视图；基层只填一次。
- 费控单向导入：**一期仅「费控系统导出 Excel → 本系统人工导入」，不改造、不接 API、不做实时。

4. **AI 提示非判定：**AI 只把高风险对象「拎出来」供人工复核，不替代管理者判断；结论须可追溯到数据/规则/证据。
5. **协商留痕闭环：**总部建议 ↔ 子公司反馈 ↔ 调整原因 ↔ 最终确认金额 ↔ 版本，全程可追溯。
6. **数据模型基线：**公司 × 事业部/生产单元 × 一级部门 × 预算科目（含会计科目映射） × 时间（年+月度 1~12） × 预算版本，且组织层级可配置（非固定三级）。
7. **错位映射：**费用归属（法人/劳动关系） ≠ 预算归属（总部/管理口径），系统须双轨记录并可映射（V2 §2.0 第三重错位）。

2. 总体产品架构

2.1 分层架构



2.2 各层职责边界

层	负责	不负责
交互层	展示、收集操作、调用 API	不持有集团预算权威状态、不直接决定最终金额 / 审批 / 权限
应用服务层	用例编排、权限、事务、审计事件、计算触发	不把业务规则散落页面
领域模块层	按业务能力（11 模块）封装逻辑与实体	不直接拼 SQL、不绕过计算层算金额
计算与规则层	确定性汇总 / 平衡、客户规则预填与校验	不做自然语言解释、不做最终决策
数据层	业务库 + 指标库 + 附件	不在前端放生产数据 / 密
集成层	费控 Excel 单向导入、未来 API 适配	一期不写回费控、不接实时
AI 层	特征计算后的解释、抽取、候选方案、风险初筛	不输出最终金额结论、不替代审批

2.3 总原则

确定性引擎决定「怎么算」，AI 建议「为什么 / 可选方案」，管理者决定「是否采用」。

金额、比例、执行率、压降目标必须由确定性计算服务产出；模型只负责解释、归纳、分类与候选建议，且所有输出须可回溯依据。

3. 关键架构决策

以下 6 项为非平凡设计决策。每项列出 ≥ 2 备选、统一维度权衡、给出推荐与理由。定稿拍板前，开发不得据此定型。

D1 · 系统架构形态

备选	优点	风险	结论
A. 模块化单体	预算口径未稳、版本 / 争议 / 压降需统一事务、汇总一致性易保证；一期	规模化后需再拆	★ 推荐
B. 微服务	长期可独立伸缩、团队并行	分布式事务 / 一致性复杂，一期过度设计；客户数据模型未稳	暂不取

推荐 A 理由： V2 确认的核心风险不是服务规模，而是「口径未稳 + 需统一事务 + 多维汇总必须一致」。先模块化单体，等业务/数据量明确后再拆集成、AI、报表为独立服务（架构 V1 §1.2 同结论）。

D2 · 前端与现有 Demo 关系

备选	优点	风险	结论
A. 保留 Demo 作验证前端 + 新建后端	Demo 已验证交互方向；后端独立演进、职责清晰	双端短期并存需管理	★ 推荐
B. 直接重写 Demo 为正式前端	单一代码库	过早投入前端工程，后端未定前易	暂不取

推荐 A 理由： 架构 V1 §9 已确认 website / 定位为「客户验证前端」，不应立即重写。正式开发前把 BM 全局对象逐步拆为「页面 → 调用领域 API」。Demo v0.6 已覆盖组织树/规则引擎/对标/碰撞，可作为 API 合同与样例数据的前端试验场。

D3 · AI 实现路线

备选	优点	风险	结论
A. 纯规则引擎	可解释、可审计、零模型依赖	不能做自然语解释 / 抽取，价值天	作基线，不单独取
B. LLM Agent 直接决策	交互强	幻觉、不可审计、违反「提示非判定」红线	禁止
C. 混合：确定性规则引擎为基线 + LLM 作「抽取 / 解释 / 候选方案」层	兼得可审计与智能；贴合 V2 「AI 提示非判定」	需建指标层与证据链；模型调用须脱敏与最小化	★ 推荐

推荐 C 理由： V2 §6 明确 AI 适合「归纳/解释/初筛/结构化」，必须保留「最终认定/协商/批准」给人工。架构 V1 §13 分层（A/B/C 级能力）同结论：先规则与指标，再 LLM 解释。

D4 · 费控系统集成方式

备选	优点	风险	结论
A. API 实时接口	时效高	客户明确短期不改造费控、不接 API（ V2 §3.4.6/§12 ）	禁止（一期）
B. 人工 Excel 单向导入	符合客户确认路径；避开财务地盘；一期零改造	频率低、需人工操作	★ 推荐（一期）

推荐 B 理由： V2 §3.4.6 已权威确认「费控系统短期不改造、仅单向导出；一期人工 Excel 导入、暂不强制 API」。系统设计须把导入做成「模板 + 映射 + 对账 + 重复检测」，为未来 API 留适配位。

D5 · 部署形态

备选	优点	风险	结论
A. 本地 / 内网优先（一期）	贴合当前演示与数据敏感现状；快	多端协同与账号体系待定	★ 推荐（一期，待确认账号）
B. 公有云部署	易协同	敏感财务 / 个人数据出境与合规风险	待客户确认后定

推荐 A 理由： V2 §8 待确认项含「生产环境部署位置、账号体系、SSO、数据保留」。一期以本地/内网演示与试点为主，部署方案作为后续确认项，不在本稿强制。

D6 · 数据模型基线

V2 §3.1 已确认落地模型：公司 × 事业部/生产单元 × 一级部门 × 预算科目（含会计科目映射） × 时间（年+月度） × 预算版本，组织层级可配置。本稿第 6 节据此展开，不作为待拍板项（属 V2 已确认）。

待拍板：D1–D5 五项。拍板后本文定稿，方可进入 docs/plans/ 任务开发。

4. 模块设计

每个模块给出：职责边界 / 核心实体 / 关键接口（示例） / 上下游 / 一期优先级（P0=目标一基础，P1=目标二，P2=目标三）。

M1 · 组织与权限 P0

- **职责：**集团、法人公司、事业部、生产单元、一级部门、责任人的可配置层级树；角色与数据范围授权；敏感数据密级与可见范围。
- **核心实体：**Organization（自引用树）、User、UserOrg（授权）、Role、DataScope、SensitivityLevel。
- **关键接口：**GET /api/organizations/tree、POST /api/organizations、GET /api/users/{id}/scope。
- **上下游：**被所有模块依赖（数据权限底座）。须支持「费用归属 vs 预算归属」双属性记录（V2 §2.0 错位）。

- **注意：**V2 §8 待确认项 15/17/20（11 职能中心全清单、事业部↔法人归属、敏感数据密级）须先闭环才能定稿权限矩阵。

M2 · 主数据 PO

- **职责：**三类字典的统一管理，作为单一事实源，从客户 Excel 导入而非手工重建。
- **组织字典：**公司代码表（43 个代码，含独立法人子公司约十几家）、事业部/生产单元表（~40）、一级部门表（42）、11 职能中心表。
- **科目字典：**经济事项（~390 项）↔ 会计科目编码 ↔ 二级/三级分类 ↔ 事项说明 ↔ 管理归口单位；含财务口径（~220 项模板）与管理口径映射。
- **规则字典：**科目级编制/压降规则（下降5%、人均标准、营收比、食堂/宿舍/绿化专项、按实际预算类）+ 压降管理属性（业务关联度/刚性/新老业务/可压降程度/历史执行）。
- **核心实体：**OrgDict、AccountItem、EconomicEvent、EventAccountMap、RuleDef、ReductionAttr。
- **关键接口：**POST /api/master-data/import (Excel)、GET /api/accounts/map、GET /api/rules。
- **上下游：**被 M3/M4/M6/M7 消费；~390 项为统一数据源根。

M3 · 预算编制 PO

- **职责：**基层按最细经济事项一次填报；支持 9 种编制方式（历史参考/同比/固定/数量×单价/人均标准/业务量/管理标准/关键事件/人工）；月度分解 1~12；规则引擎预填基线 + 偏离须记录原因。
- **核心实体：**BudgetCycle、BudgetTask、BudgetLine（五维+月度+版本）、BasisRef。
- **关键接口：**POST /api/budget-cycles/{id}/tasks、PUT /api/budget-lines/{id}、POST /api/budget-lines/{id}/submit。

- **上下游：**产出「申报版」→ M4；调用 M6 规则预填；调用 M2 科目映射自动生成多口径视图。

M4 · 预算版本与平衡引擎 PO

- **职责：**版本头 + 明细 + 变更记录结构；**多维任一层级汇总必须一致**（组织汇总=项目汇总=集团总额）；**变更实时重算影响**；**不可变批准版快照**。
- **核心实体：**BudgetVersion（申报版/集团建议版/调整版/批准版）、VersionDetail、BalanceCheck、ApprovalSnapshot。
- **关键接口：**POST /api/budget-versions（生成建议版）、POST /api/budget-versions/{id}/approve、GET /api/balance/check。
- **上下游：**被 M5 碰撞、M7 诊断、M8 执行、M9 决算共同依赖；**汇总计算强制走确定性引擎（D3 原则）**。

M5 · 预算碰撞与协商闭环 PO

- **职责：**公司申报值 vs 集团建议值对比（差异额/比例/历史执行/同比/业务依据/异常度/可压降空间/同类公司横向对标）；**重大差异生成「预算争议项」**；**协商状态机**（总部建议→子公司反馈→接受/再调整/继续沟通→确认）。
- **核心实体：**DisputeItem、DisputeMessage、Evidence、NegotiationState。
- **关键接口：**POST /api/disputes、POST /api/disputes/{id}/messages、POST /api/disputes/{id}/resolve。
- **上下游：**输入来自 M3/M4；规则基线来自 M6；对标来自 M7 指标；结果回写 M4 版本。

M6 · 客户规则引擎 P0

- **职责：**把 V2 §3.3.3 规则字典固化为可计算规则；编制预填基线 + 偏离校验；作为 AI 诊断「管理标准」依据；作为压降硬约束/软建议；规则可配置、版本化、可追溯。
- **核心实体：**RuleDef（适用科目/表达式/参数/生效年度/偏离需说明开关）、RuleEvaluation、RuleVersion。
- **关键接口：**POST /api/rules、POST /api/rules/evaluate、GET /api/rules/{id}/history。
- **上下游：**被 M3（预填）、M5（建议值起点）、M7（诊断依据）、M9（基线）调用。一期亮点。

M7 · AI 诊断与风险筛查 P2

- **职责：**基于指标层做异常初筛 + LLM 解释/抽取/候选方案。诊断输出结构化对象（合理区间/异常/原因/建议金额/依据/风险/缺失数据/置信度）。风险筛查识别：疑似错科目、费用转移、异常金额/频率、结构异常、单位异常差异、高风险单位/费用。定位「提示非判定」。
- **核心实体：**AiDiagnosis、AiRiskFlag、AiEvidence、Indicator。
- **关键接口：**POST /api/diagnostics/budget-lines/{id}/run、POST /api/risk-screening/run、GET /api/diagnostics/{id}。
- **上下游：**依赖 M4 数据、M6 规则、DWH 指标；输出回 M5（争议）、M8（预警）、人工复核。
- **边界：**金额与比率由确定性计算给，模型只解释与候选（D3）。

M8 · 执行跟踪 P1

- **职责：**费控系统导出 Excel → 人工导入；按多维+月度归集；预算 vs 实际对比；执行率/超标单位/超标科目/异常增长预警；事后监督带动事前约束。

- **核心实体：**ActualImport、ActualTransaction、Variance、Alert。
- **关键接口：**POST /api/actual/import (Excel) 、GET /api/execution/dashboard、GET /api/alerts。
- **上下游：**输入来自集成层 IMPORT；对比用 M4 预算；预警联动 M7。一期 Excel, API 留适配位。

M9 · 决算与基线修正 P1/P2

- **职责：**年度导入实际 → 差异分类（正常/异常执行/关键事件/延续下年/可作基线/不作基线） → 基线修正建议 → 下年预算。关键事件须参与「是否剔除/延续/纳入基线」判断。
- **核心实体：**Settlement、VarianceExplanation、BaselineReview、KeyEvent。
- **关键接口：**POST /api/settlements/{id}/baseline-review、POST /api/key-events。
- **上下游：**依赖 M8 实际数据、M2 规则、M4 版本。

M10 · 审计与证据链 P0

- **职责：**所有金额/版本/AI 结论/压降方案/审批的操作人、时间、旧值、新值、原因、证据、模型版本可追溯。
- **核心实体：**AuditEvent、Evidence、AiTrace。
- **关键接口：**GET /api/audit/trail、POST /api/evidence。
- **上下游：**被所有写操作埋点。

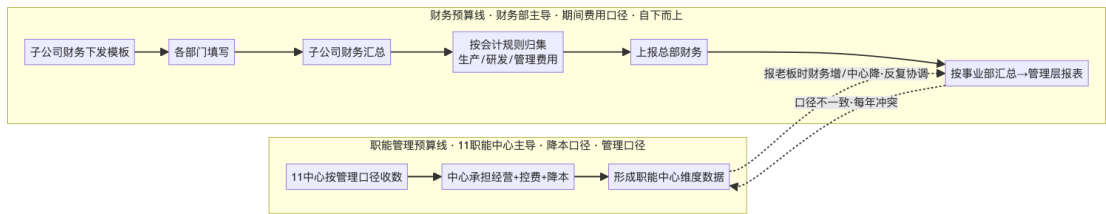
M11 · Copilot 交互辅助 P0/P2

- **职责：**落实架构 V1 §12「双层驱动、统一落库」。
- **集团约束层：**会议纪要/管理目标/正式通知 → 结构化约束 → 集团级方案 → 下发。

- **角色 Copilot 层：**个人用自然语言补充实际要求/业务依据 → 生成可编辑草稿与解释 → 回集团计算/平衡/协商。
- 两层共用同一套版本/约束/证据/计算模型；自然语言约束先成「待确认约束」，不直成硬约束。
- **核心实体：**Constraint（全局/局部/待确认）、CopilotSession、NlIntent。
- **关键接口：**POST /api/copilot/intent、POST /api/constraints/confirm。
- **上下游：**调用 M3/M4/M6/M7；约束对象被 M5/M7 消费。

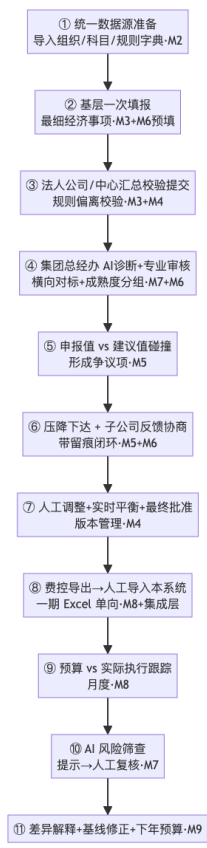
5. 业务流程

5.1 现状双轨流程



系统价值点：用统一数据源 + 经济事项映射，把两线「事后吵架」转为「可映射、可对比、可定位差异」。

5.2 系统端到端流程



①②③④⑤⑥⑦ 属目标一（基础）；⑧⑨ 属目标二；⑩ 属目标三；⑪ 为闭环延伸。

5.3 预算协商闭环状态机



每轮保存：总部建议金额、子公司反馈金额、调整原因、最终确认金额、调整过程及版本、参与人。

5.4 压降下达—反馈闭环

自下而上申报（基层→子公司→总部→老板）



老板提压降目标（自上而下触发：总费用降 X% / 某类降 Y / 专项压降）



总部按比例下达 + 结合业务情况协商



压降须结合管理属性（业务关联度/刚性/新老业务/可压降程度），不一刀切（M6）



子公司反馈（可部分接受，附业务原因）→ 协商闭环（见 5.3）

5.5 费控导入—执行跟踪流程

费控系统导出 Excel（公司/事业部/生产单元/部门/单据/金额/费用说明/个人额度标准）



本系统人工导入（模板+映射+重复检测）



按多维+月度归集，与预算口径对齐



预算 vs 实际：执行率/超标单位/超标科目/异常增长



每月通报/分析/追踪（事后监督带动事前约束）

5.6 AI 风险筛查流程

预算 + 实际数据



规则初筛（错科目/费用转移/异常金额频率/结构异常/单位差异）



LLM 解释与候选（从海量数据"拎出"高风险对象）



风险提示（非判定）→ 人工复核



复核结论回流（采纳/驳回/补证据）→ M10 审计

6. 数据模型概要

落地基线已确认（D6），此处给出关键实体与字段，供开发建表。

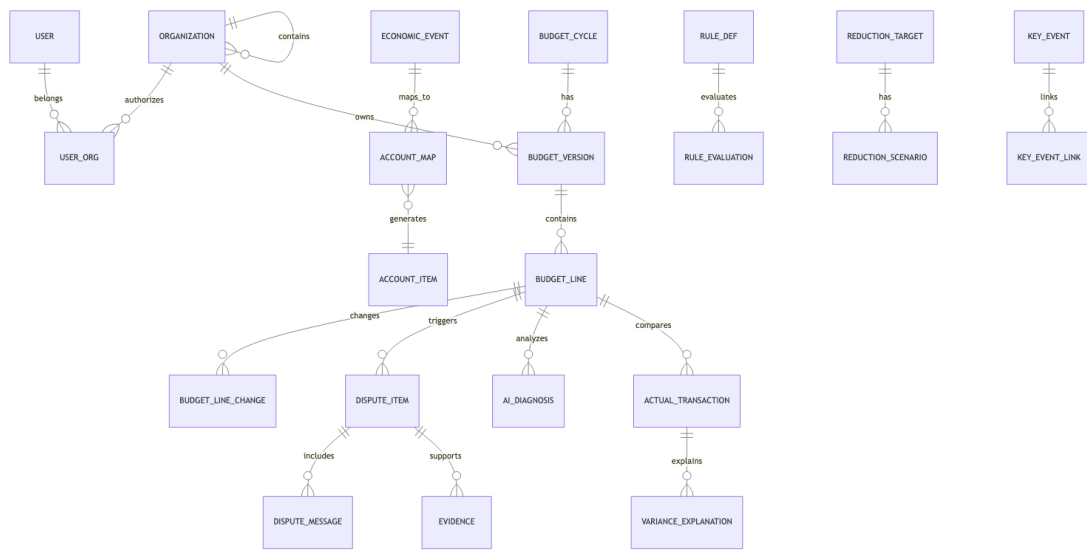
6.1 预算明细核心维度

organization_id (公司/事业部/生产单元/部门, 可配置层级) × account_id
(会计科目, 含经济事项映射) × period (年 + 月 1~12) × version_id ×
scenario (正常/关键事件/压降) × amount + quantity/unit_price +
driver_type/driver_value + standard_id + elasticity + event_id +
basis_ref + status。

6.2 版本模型

版本头 (年度/组织/类型/状态/创建人/来源版本) + 版本明细 (每科目金额与依据)
+ 变更记录 (旧值/新值/差额/原因/操作人/证据/争议项) + 批准快照 (不可变, 供执
行与决算对比)。

6.3 关键实体关系



6.4 错位双归属字段

BUDGET_LINE / ACTUAL_TRANSACTION 须同时含 cost_owner_org（费用归属，法人/劳动关系）与 budget_owner_org（预算归属，总部/管理口径），对账与归因时通过映射关联（V2 §2.0）。

7. 一期任务拆分概览

阶段	目标	主要模块	交付验证
阶段 0·数据口径确认	已部分完成	M2（导入三份客户 Excel）	组织 / 科目 / 规则字典可导入并可配
阶段 1·MVP（目标一）	编制统计自动化	M1/M2/M3/M4/M5/M6/M10/M11(基类)	典型法人公司一次填报 → 多口径自动生成 → 碰撞 → 协商留痕
阶段 2·执行跟踪（目标二）	费控导入 + 执行看板	M8 + 集成层	Excel 导入 → 预算 vs 实际 → 超标预
阶段 3·AI 风险筛查（目标三）	风险初筛原型	M7 + DWH 指标	错科目 / 费用转移 / 异常增长提示 → 人工复核

每阶段须配套确定性回归测试（金额/汇总/版本一致），不「语法过就上线」。

8. 待拍板清单

8.1 本文关键决策

- ☐ **D1 架构形态**：模块化单体（推荐）
- ☐ **D2 前端策略**：保留 Demo 验证层 + 新建后端（推荐）
- ☐ **D3 AI 路线**：规则引擎基线 + LLM 解释/抽取层（推荐）
- ☐ **D4 费控集成**：一期人工 Excel 单向导入（推荐，已客户确认）
- ☐ **D5 部署形态**：云服务（推荐，账号体系待确认）

8.2 影响设计的 V2 待确认项

1. 11 职能中心完整清单 + 科目归口矩阵 (M1/M2 权限与归口依赖)
 2. 财务口径(~220) vs 管理口径(~390) 科目映射与差异归因规则 (M2 映射核心)
 3. 事业部 ↔ 法人公司归属清单 (M1 聚合视图)
 4. 降本目标基线年份与降幅确定方式 (M6 规则参数)
 5. 费用归属 vs 预算归属错位处理规则 (M1/M4/M8 双归属)
 6. 敏感数据权限控制规则 (M1 密级)
-